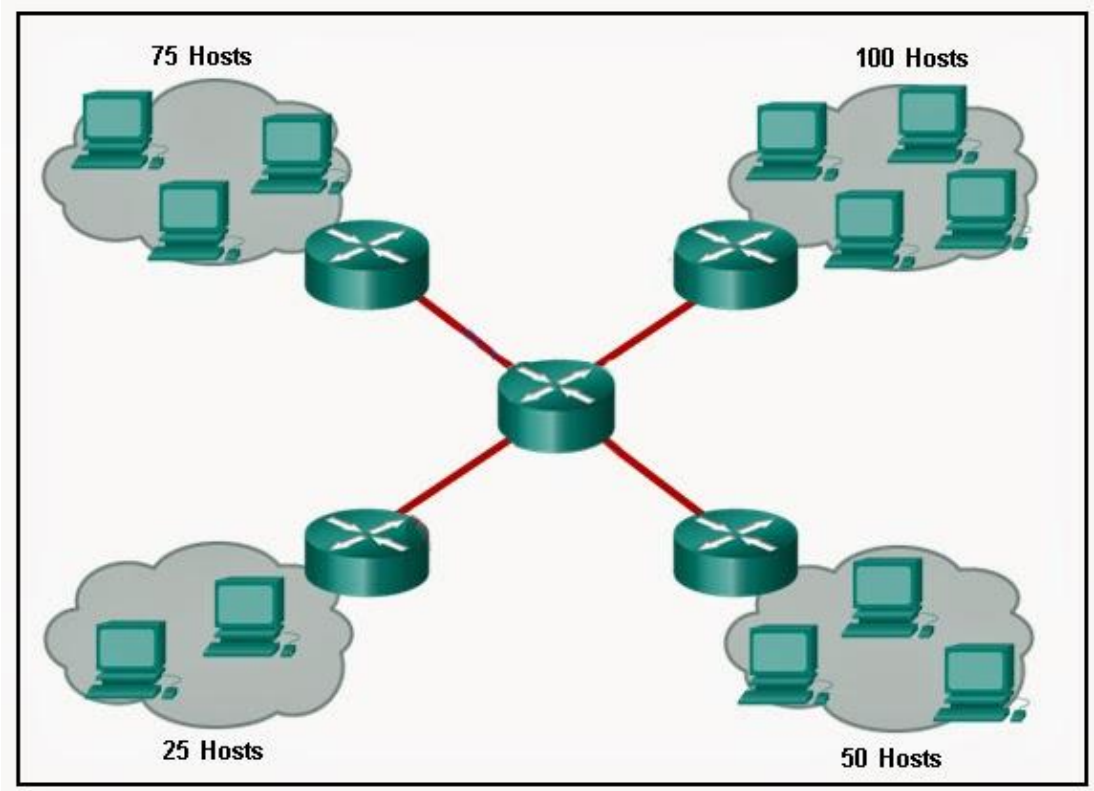
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

Subredes



Subredes

- La administración en las redes demasiado grandes puede convertirse en un dolor de cabeza para el administrador de la red.

- Para enfrentar los requerimientos técnicos y administrativos de las grandes organizaciones, la técnica conocida como subnetting, añade un nivel formando una jerarquía de tres niveles.

- Este mecanismo permite dividir una red en redes más pequeñas que pueden agrupar cierto número de hosts y facilitar de este modo su administración y crecimiento.

Subredes

- El mecanismo consiste en tomar algunos de los bits del sufijo de host en la red para crear un tercer nivel en la jerarquía de las direcciones IP.

- El **tercer nivel** es conocido como **identificador de la subred**.

- Una subred es una división lógica de una red más grande. El número de subredes en que se divide una red está asociado con la estructura de la organización.

- La división en subredes es un asunto interno y es oculto a otras organizaciones o redes externas.

Subredes

- Por fuera de la red, la subred no es visible, por lo que no es necesario solicitar autorización a una entidad de coordinación global.

- Para implementar subredes, el enrutador principal necesita la máscara de subred que indique en dónde ha quedado la división entre el número de red + el número de subred y el número de host.

Subredes

- Por ejemplo, la dirección **195.50.100.0/24** se puede dividir en 8 subredes, cada una de 32 hosts.

- Para identificar cada una de las 8 subredes, se utilizan 3 bits.

	195	50	100	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal
				subnetId	hostId	
Subred 0	1100 0011	0011 0010	0110 0100	000	0 0000	0
Subred 1	1100 0011	0011 0010	0110 0100	001	0 0000	32
Subred 2	1100 0011	0011 0010	0110 0100	010	0 0000	64
Subred 3	1100 0011	0011 0010	0110 0100	011	0 0000	96
Subred 4	1100 0011	0011 0010	0110 0100	100	0 0000	128
Subred 5	1100 0011	0011 0010	0110 0100	101	0 0000	160
Subred 6	1100 0011	0011 0010	0110 0100	110	0 0000	192
Subred 7	1100 0011	0011 0010	0110 0100	111	0 0000	224

Subredes

- Cuando se usan subredes, los enrutadores también necesitan saber la forma como se han dividido los identificadores de hosts en subredes.

- Además, si se usan subredes, el identificador de la subred y el identificador del host debe ser comunicado a los dispositivos que interpretan las direcciones IP.

- La máscara de subred le dice a los dispositivos TCP/IP cuáles bits de la dirección IP identifican la red y la subred y cuáles identifican el host.

Subredes

- Así como está reservada la dirección de la red (donde todos los bits del hostId son ceros), está reservada la dirección de broadcast en la red (donde todos los bits del hostId son unos).

- Igual sucede con las subredes en la cual se reservan la primera y la última dirección de cada subred.

- Además, la primera dirección de la subred 0, es la misma que la dirección de la red, y la dirección de broadcast de la última subred es igual a la dirección de broadcast de la red.

Subredes

- Por lo tanto, se descartan dos subredes (la primera y la última), así como dos direcciones en cada subred (la primera y la última).

- Es decir, en el ejemplo, sólo se pueden utilizar 6 subredes y 30 hosts en cada una de ellas.

Subredes

- Después de conocer el rango de direcciones disponible, el administrador de la red determina si las direcciones IP serán asignadas en forma estática o dinámica.

- La dirección IP estática se asigna a cada máquina (una por una).

- La dirección IP dinámica es asignada automáticamente por un servicio conocido como DHCP – **Protocolo de Configuración Dinámica de Host.**

Subredes

El rango de direcciones IP de la subred 1 es el siguiente:

195	50	100	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
1100 0011	0011 0010	0110 0100	001	0 0000	32	Descartada
1100 0011	0011 0010	0110 0100	001	0 0001	33	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	001	0 0010	34	Útil
...	...	...	...	...	...	...
1100 0011	0011 0010	0110 0100	001	1 1101	61	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	001	1 1110	62	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	001	1 1111	63	Descartada

Subredes

El rango de direcciones IP de la subred 2 es el siguiente:

195	50	100	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
1100 0011	0011 0010	0110 0100	010	0 0000	64	Descartada
1100 0011	0011 0010	0110 0100	010	0 0001	65	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	010	0 0010	66	Útil
...	...	...	...	...	...	...
1100 0011	0011 0010	0110 0100	010	1 1101	93	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	010	1 1110	94	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	010	1 1111	95	Descartada

Subredes

El rango de direcciones IP de la subred 3 es el siguiente:

195	50	100	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
1100 0011	0011 0010	0110 0100	011	0 0000	96	Descartada
1100 0011	0011 0010	0110 0100	011	0 0001	97	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	011	0 0010	98	Útil
...	...	...	...	...	...	...
1100 0011	0011 0010	0110 0100	011	1 1101	125	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	011	1 1110	126	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	011	1 1111	127	Descartada

Subredes

El rango de direcciones IP de la subred 4 es el siguiente:

195	50	100	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
1100 0011	0011 0010	0110 0100	100	0 0000	128	Descartada
1100 0011	0011 0010	0110 0100	100	0 0001	129	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	100	0 0010	130	Útil
...	...	...	...	...	...	...
1100 0011	0011 0010	0110 0100	100	1 1101	157	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	100	1 1110	158	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	100	1 1111	159	Descartada

Subredes

El rango de direcciones IP de la subred 5 es el siguiente:

195	50	100	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
1100 0011	0011 0010	0110 0100	101	0 0000	160	Descartada
1100 0011	0011 0010	0110 0100	101	0 0001	161	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	101	0 0010	162	Útil
...	...	...	...	...	...	...
1100 0011	0011 0010	0110 0100	101	1 1101	189	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	101	1 1110	190	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	101	1 1111	191	Descartada

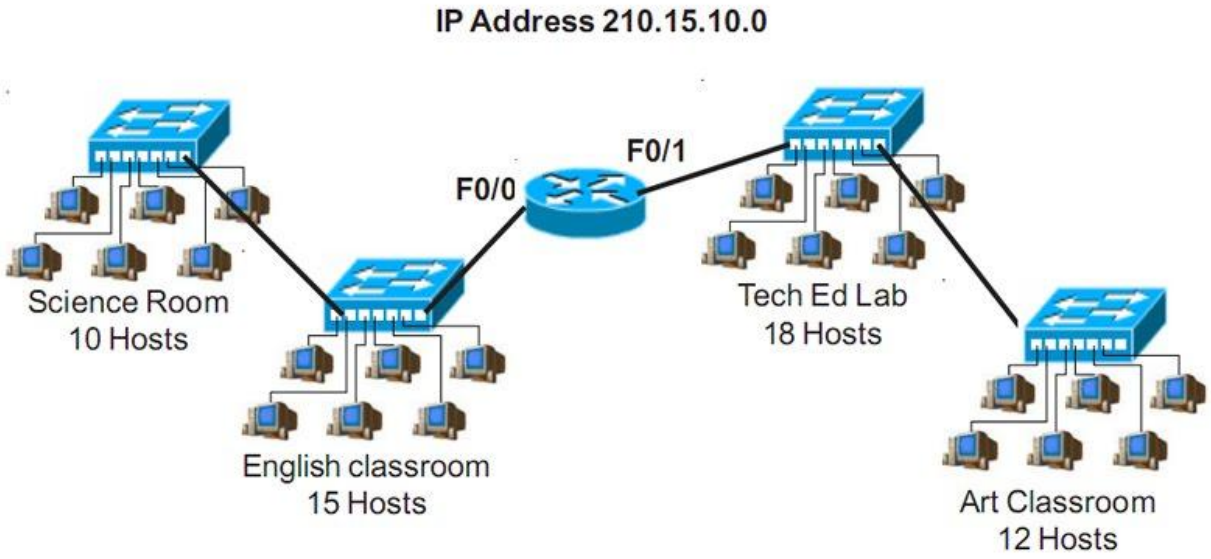
Subredes

El rango de direcciones IP de la subred 6 es el siguiente:

195	50	100	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
1100 0011	0011 0010	0110 0100	110	0 0000	192	Descartada
1100 0011	0011 0010	0110 0100	110	0 0001	193	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	110	0 0010	194	Útil
...	...	...	...	...	...	...
1100 0011	0011 0010	0110 0100	110	1 1101	221	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	110	1 1110	222	Útil
1100 0011	0011 0010	0110 0100	110	1 1111	223	Descartada

Subredes

- Las subredes 0 y 7 son descartadas completamente por considerarse una práctica que permite la confusión con la dirección de red y el broadcast de la red.



Subredes

Suponga que desea dividir la red **192.168.12.0/24** en subredes de manera que se tomen 4 bits del hostId.

Complete la siguiente tabla:

Subredes Taller

	Primer octeto	Segundo octeto	Tercer octeto	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Utilizable?
Subred 0							
Subred 1							
Subred 2							
Subred 3							
Subred 4							
Subred 5							
Subred 6							
Subred 7							
Subred 8							
Subred 9							
Subred 10							
Subred 11							
Subred 12							
Subred 13							
Subred 14							
Subred 15							

Subredes Taller

- Complete la siguiente tabla para las subredes 1, 2 y 13:
- El rango de direcciones IP de la subred 1 es el siguiente:

Primer octeto	Segundo Octeto	Tercer Octeto	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
...	...	...	...	...	...	...

Subredes Taller

- El rango de direcciones IP de la subred 2 es el siguiente:

Primer octeto	Segundo Octeto	Tercer Octeto	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
...	...	...	...	...	...	...

Subredes Taller

- El rango de direcciones IP de la subred 13 es el siguiente:

Primer octeto	Segundo Octeto	Tercer Octeto	Cuarto octeto		Cuarto octeto en Notación decimal	Útil?
			subnetId	hostId		
...	...	...	...	...	...	...

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

CALIDAD QUE NOS CONECTA

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Universidad del Quindío
Armenia, Quindío – Colombia